
PROGRAMA DE ESTUDIOS
MAGISTER EN MÉTODOS PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN DE DATOS EN R

I. IDENTIFICACIÓN

Requisitos:	Ninguno
Créditos:	2
Duración:	4 sesiones de 3 horas 30 minutos y 1 sesión un día sábado de 5 horas
Profesor:	Daniela Olivares Collío (daniela.olivares2@mail.udp.cl)
Ayudante:	Katherine Aravena Herrera (katherine.aravena@ug.uchile.cl)
Fechas:	jueves 30 de abril, jueves 07, 14, 28 de mayo; sábado 16 de mayo.
Horario:	jueves 18:00 a 21:30 hrs; sábado 09:00 a 14:00 hrs.
Ayudantía:	lunes 01 de junio
Modalidad:	Presencial
Datos de contacto para asuntos administrativos:	

II. DESCRIPCIÓN

Este curso tiene como objetivo introducir a las y los estudiantes al lenguaje de programación y software estadístico R, además de fortalecer sus habilidades en el análisis descriptivo y manejo de bases de datos sociales cuantitativos. A lo largo del curso, las y los estudiantes estarán expuestos a contenidos tanto teóricos como prácticos, con un enfoque en el análisis descriptivo y la visualización de datos en Ciencias Sociales, incluyendo medidas de tendencia central, dispersión y análisis de encuestas. En este contexto, el curso se caracteriza por su marcado énfasis práctico, orientado al desarrollo de competencias computacionales para el análisis cuantitativo descriptivo de fenómenos sociales.

El curso sigue un esquema basado en el flujo de trabajo típico de un proyecto de investigación, que abarca la gestión de datos, el análisis descriptivo y la presentación de resultados, todo ello bajo un paradigma de trabajo reproducible. No se requiere experiencia previa en lenguajes de programación estadística, sino que el curso introduce los conceptos básicos de programación, su utilización en ambientes estadísticos y el uso de entornos de desarrollo integrado (IDE), todo esto utilizando el lenguaje de programación de R para su aplicación en el manejo bases de datos y en nociones elementales de estadística univariada y bivariada.

III. OBJETIVOS

El curso introduce a las y los estudiantes en el uso y manejo del software R, comenzando con conocimientos básicos que se aplican en el manejo de bases de datos y el análisis descriptivo de datos cuantitativos. Se enseñará mediante ejemplos de casos concretos.

Además, se busca que los estudiantes utilicen eficientemente el paquete estadístico R para la exploración, manipulación y visualización de datos cuantitativos.

Objetivos Específicos:

- Manipular bases de datos en R mediante la selección, recodificación, renombrado y reorganización de variables.
- Utilizar técnicas efectivas de visualización y presentación de datos sociales cuantitativos.
- Comprender los conceptos básicos asociados al análisis de datos cuantitativos.
- Conocer los cálculos y la utilidad de las medidas básicas de la estadística descriptiva.
- Interpretar correctamente los resultados de análisis estadísticos descriptivos y presentarlos de manera adecuada.

IV. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

El curso se organiza en torno a 4 módulos teórico-prácticos, en donde en cada sesión se hará principal énfasis en la utilización de R para comprender los contenidos teóricos abordados en la sesión. Al final de cada sesión se dará un espacio para desarrollar práctica por parte del estudiantado, y también en las sesiones de ayudantía se abordarán dudas específicas sobre la utilización de R y posibles problemas que puedan surgir.

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL USO DE R

- 1.1. Introducción a la Ciencia Abierta
- 1.2. Flujo de trabajo reproducible
- 1.3. Introducción al software y lenguaje de programación R
- 1.4. REnvironment e interfaz RStudio
- 1.5. Lógica del lenguaje R:
 - Cómo escribir
 - Creación de objetos
 - Tipos de datos
 - Cargar librerías
 - Cargar bases de datos
- 1.6. Procesamiento de datos:
 - Explorar
 - Limpiar
 - Seleccionar
 - Filtrar
 - Renombrar
 - Recodificar
 - Casos perdidos
- 1.7. Introducción a Quarto y documentos dinámicos

MÓDULO 2: INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA

- 2.1. Noción de distribución
- 2.2. Introducción a la estadística descriptiva
- 2.3. Tipos de análisis estadístico univariado
- 2.4. Tipos de análisis estadístico bivariado
- 2.5. Tipos de gráficos y formas de visualización

MÓDULO 3: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA UNIVARADA

- 3.1. Frecuencias
- 3.2. Medidas de tendencia central

- 3.3. Medidas de dispersión
- 3.4. Medidas de posición
- 3.5. Medidas de forma
- 3.6. Visualizaciones de datos con *ggplot* (gráficos de barras univariados/boxplot)

MÓDULO 4: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA BIVARIADA

- 4.1. Tablas de contingencia
- 4.2. La noción de asociación entre variables
- 4.3. Correlación
- 4.4. Visualizaciones de datos con *ggplot* (gráficos de dispersión, gráficos de barras bivariados, boxplot bivariado)

V. IMPORTANCIA DEL CURSO EN EL PLAN DE ESTUDIOS

La estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y presentar datos cuantitativos de una manera tal que comunique fácil y rápidamente el contenido de dichos datos. Este es un paso esencial para cualquier aproximación explicativa posterior. De este modo, este curso es fundamental para que estudiantes conozcan y pongan en práctica los conceptos estadísticos básicos relacionados con el análisis de datos cuantitativos, aplicado en el lenguaje de programación R, que es el más extendido en la actualidad.

VI. METODOLOGÍA

Cinco sesiones de cátedra desarrolladas sobre la base de clases expositivas y discusión de ejemplos aplicados en R, permitiendo el trabajo sobre los distintos tópicos detallados en el contenido. Además, se trabajará de forma intensiva en el desarrollo de ejemplos en el software estadístico R.

Adicionalmente, se realizan dos sesiones de ayudantía durante el desarrollo del módulo, en las que se trabaja la aplicación práctica en R.

VII. FORMAS DE EVALUACIÓN

Este curso se evalúa a través de 2 entregas de un reporte de investigación. Se destinará un tiempo de la clase para desarrollar y realizar consultas. Las entregas son vía canvas.

En caso de no poder realizar una entrega en la fecha acordada, será necesario justificar con la ayudante. El retraso no justificado en la entrega de tareas se penalizará con 1 punto cada día (incluido los fines de semana). En caso de poseer observaciones a las notas obtenidas, se debe escribir a la profesora, explicando las razones que fundamentan la petición de corrección.

Las entregas deben realizarse antes de las 23:59 horas en las fechas señaladas en la siguiente tabla.

CALENDARIO DE EVALUACIONES:

Evaluación	Fecha de entrega a las y los estudiantes	Fecha de entrega por parte de las y los estudiantes	Ponderación
Entrega parcial	1 de mayo	Domingo 24 de mayo	45%
Entrega final	28 de mayo	Domingo 07 de junio	55%

VIII. CALENDARIZACIÓN DE CLASES

Sesión	Contenido	Material sugerido
Clase 1 Jueves 30/04	1.1. Introducción a la Ciencia Abierta 1.2. Flujo de trabajo reproducible 1.3. Introducción al software y lenguaje de programación R 1.4. REnvironment e interfaz RStudio 1.5. Lógica del lenguaje R: - Cómo escribir - Creación de objetos - Tipos de datos - Cargar librerías - Cargar bases de datos	- Ritchey (2008). Capítulo 1. - Urdinez & Cruz (2021). Capítulo 1. - Wickham & Grolemund (2023). Secciones 1, 2 y 4.
Clase 2 Jueves 07/05	1.6. Procesamiento de datos: - Explorar - Limpiar - Seleccionar - Filtrar - Renombrar - Recodificar - Casos perdidos	- Johnson (2008). Capítulo 1. - Urdinez & Cruz (2021). Capítulo 2. - Wickham & Grolemund (2023). Secciones 5 y 6. - Agresti (2023). Capítulo 1.
Clase 3 Jueves 14/05	2.1. Noción de distribución 2.2. Introducción a la estadística descriptiva 2.3. Tipos de análisis estadístico univariado 2.4. Tipos de análisis estadístico bivariado 2.5. Tipos de gráficos y formas de visualización	- Ritchey (2008). Capítulo 2. - Agresti (2023). Capítulo 1.
Clase 4 Sábado 16/05	3.1. Frecuencias 3.2. Medidas de tendencia central 3.3. Medidas de dispersión 3.4. Medidas de posición 3.5. Medidas de forma 3.6. Visualizaciones de datos con <i>ggplot</i> (gráficos de barras univariados/boxplot)	- Ritchey (2008). Capítulos 3, 4 y 5. - Agresti (2023). Capítulo 2. - Johnson (2008). Capítulo 2. - Wickham & Grolemund (2023). Sección 28. - https://r-graph-gallery.com/
Ayudantía 1 Lunes 18/05	Sesión de dudas para la elaboración de la Entrega parcial	
Clase 5 Jueves 28/05	4.1. Tablas de contingencia 4.2. La noción de asociación entre variables 4.3. Correlación 4.4. Visualizaciones de datos con <i>ggplot</i> (gráficos de dispersión, gráficos de barras bivariados, boxplot bivariado) 1.7. Introducción a Quarto y documentos dinámicos	- Agresti (2023). Capítulo 3. - Johnson (2008). Capítulo 3.
Ayudantía 2 Lunes 01/06	Sesión de dudas para la elaboración de la Entrega final	

IX. BIBLIOGRAFÍA

- Agresti, A., Franklin, C., & Klingberg, B. (2023). *Statistics: The art and science of learning from data* (5.ª ed.). Pearson.
- Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2012). *Discovering statistics using R*. SAGE.
- Johnson, R., & Kubby, P. (2008). *Estadística elemental: Lo esencial* (10.ª ed.). Cengage Learning.
- Ritchey, F. (2008). *Estadística para las ciencias sociales: El potencial de la imaginación estadística* (2.ª ed.). McGraw-Hill.
- Urdinez, F. & Cruz, A. (Eds.) (2021). *Political Data Science Using R: A Practical Guide*. CRC Press. Disponible en <https://andrescruz.org/libroadp/index.html>
- Wickham, H & Grolemond, G (2023) *R para Ciencia de Datos*. Disponible en <https://es.r4ds.hadley.nz/0>

Bibliografía complementaria

- Agresti, A. (2018). *Statistical methods for the social sciences* (5.ª ed.). Pearson.
- Boccardo, G & Ruiz, F (2019). *RStudio para Estadística Descriptiva en Ciencias Sociales*. Disponible en: <https://bookdown.org/gboccardo/manual-ED-UCH/>
- Cea D'Ancona, M. Á. (2010). *Metodología cuantitativa: Estrategias y técnicas de investigación social*. Síntesis.
- Nussbaumer, C (2015) *Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, Estados Unidos
- Schwabish, J. (2017). *Better presentations: A guide for scholars, researchers, and wonks*. Columbia University Press.

X. CLÁUSULA ÉTICA

La Facultad de Ciencias Sociales, en coherencia con la normativa de la Universidad, establece severas sanciones para las faltas graves que los estudiantes realicen, tales como plagio o falsificación de documentos, señaladas en su reglamento. Son definidas como conductas que vician una evaluación, todos aquellos actos que implican una ruptura o violación de los estándares éticos que un estudiante debe resguardar en una evaluación, distorsionando la apreciación de los conocimientos y habilidades reales que el estudiante posee (por ejemplo, copia y uso indebido de documento y/o medios electrónicos, modificación o falsificación de documentos, plagio en trabajos escritos). Se consideran como fuentes de información que se deben citar, los textos e imágenes en formato electrónico o en papel, en todas sus modalidades: libros, diarios, documentos de trabajo, artículos académicos, etc. Para el caso del curso, se seguirán los canales y procedimientos definidos por la Facultad para enfrentar una situación de este tipo.

XI. Normativa sobre Prevención y Sanción de acciones de discriminación, violencia sexual y/o de género (extracto).

Ésta surge de la necesidad de reducir brechas de desigualdad existentes entre hombres y mujeres, marco en el cual se produce violencia de género en sus diversas formas. Esta normativa tiene por propósito asegurar estándares de convivencia dentro de la institución y en todas aquellas actividades vinculadas a su quehacer, proporcionando mecanismos para enfrentar y sancionar situaciones de violencia sexual y brindar apoyo y orientación a quienes han sido víctimas de ella.

Artículo 1. Serán consideradas conductas de violencia sexual todos aquellos comportamientos, palabras o gestos de connotación sexual no consentidos y que atentan contra la dignidad o integridad psicológica y/o física de los miembros de la Universidad.

Artículo 2. La institución considerará acciones de violencia sexual, y sin que la enumeración sea taxativa, el acoso sexual, la agresión sexual, la exhibición, exposición y voyerismo sexual y el acecho sexual y, en general cualquier interacción con significado sexual no consentida.

Artículo 3. Se denominará acoso u hostigamiento sexual a las insinuaciones y requerimientos de carácter sexual, no deseados y no consentidos que afectan la dignidad e integridad de quien los recibe. El acoso sexual ocurre cuando se sugiere explícita o implícitamente que la aceptación o el rechazo de esas acciones tendrá incidencia en las condiciones laborales y/o académicas de una persona o grupo al interior de la Universidad, o bien cuando la conducta tiene el propósito o el efecto de interferir la convivencia, el rendimiento académico o laboral, creando un ambiente intimidante u hostil para el o los afectados. No es necesaria una acción sistemática de acoso u hostigamiento ya que una sola acción puede constituir acoso sexual.

Artículo 4. La agresión sexual es un acto que se comete mediante el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza o cualquier otra forma de coacción o intimidación. En el marco de esta normativa, la agresión sexual incluye, sin que esté limitada, la penetración y el contacto sexual sin consentimiento.

Artículo 5. La exhibición, exposición y el voyerismo sexual buscan violar la privacidad de una persona. Incluye conductas como presenciar u observar relaciones o actividades sexuales de otra(s) persona (s); desnudarse parcial o totalmente delante de otros; grabar, fotografiar, y distribuir sin el consentimiento de los involucrados y por uno o más medios (correo electrónico y/o redes sociales) imágenes de personas semidesnudas o desnudas, teniendo relaciones sexuales y/o desarrollando conductas sexuales.

Artículo 6. El acecho sexual se define como el conjunto de acciones con connotación sexual, dirigidas hacia una persona sin su consentimiento y que generan temor e inseguridad, causando perturbación emocional significativa. Implica conductas como seguir, observar o vigilar a una persona, presentarse en su lugar de residencia, trabajo o estudio, llamar por teléfono, enviar mensajes, grabaciones, fotos, videos u objetos de connotación sexual.

Artículo 7. Las acciones de violencia sexual ocurren sin el consentimiento del afectado. El consentimiento se entiende como el acuerdo o aceptación de participar en una actividad sexual específica. Este se manifiesta de manera inequívoca mediante palabras o actos concluyentes de una persona capaz que está en condiciones de consentir y se encuentra en pleno uso de sus facultades. El consentimiento para un acto sexual particular no puede interpretarse como consentimiento para actos sexuales posteriores. Del mismo modo, los actos sexuales previos o la existencia de una relación de pareja tampoco constituye por sí misma expresión de consentimiento.

Para más información consultar la página: <https://genero.udp.cl/por-una-cultura-libre-de-discriminacion-y-violencia-2-2/normativa-de-prevencion-y-sancion-de-acciones-de-discriminacion-violencia-sexual-y-o-de-genero/>